Sujet N°1 : Gestion de projets

La société Magengo et fils spécialisée dans la vente de produits cosmétiques est divisée en plusieurs départements.

Chaque département a son budget et est dirigé par un directeur. Chaque département gère plusieurs projets et un projet est géré par un département. Le directeur est aussi un employé.

Dans un département, plusieurs employés travaillent sur un projet sous la responsabilité d'un des employés

Un employé travaille sur un seul projet.

Les employés sont répartis dans des bureaux sauf le directeur. Un bureau a un numéro, deux numéros de téléphone installés et une capacité.

Chaque mois, le nombre d'heure de travail d'un employé sur le projet est enregistré.

Liste des attributs

Attribut	Désignation en clair
NumDep	Numéro d'un département
NumEmp	Numéro d'un employé
BudgetDep	Budget d'un département
NomEmp	Nom d'un employé
PrenomEmp	Prénom d'un employé
NumBur	Numéro d'un bureau
NomDep	Nom d'un département
NumProj	Numéro d'un projet
BudgetProj	Budget d'un projet
IntProj	Intitulé d'un projet
NbPlace	Capacité d'un bureau
Tel1	Premier numéro de téléphone d'un bureau
Tel2	Deuxième numéro de téléphone d'un bureau
Mois	Mois de l'année (exemple dec2015, janv2011, etc.)
NbHeur	Nombre d'heure de travail d'un employé sur un projet pour un mois de l'année

TAF

a. Présenter la couverture minimale c'est-à-dire la liste des Dépendances Fonctionnelles Elémentaires Directes (DFED)

b. Présenter le Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)

c. Présenter le Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)

d. Présenter la description physique de chaque relation

Sujet 2 : Location de véhicules

La société Djangoni tourisme spécialisée dans la location de véhicules désire mettre en place une base de données pour automatiser sa gestion

Le client qui désire louer un véhicule signe un contrat de location. Le contrat peut concerner plusieurs véhicules.

Pour un contrat de location, on enregistre pour chaque véhicule, le kilométrage. A la fin de la location, le kilométrage pour chaque véhicule est aussi enregistré.

Si le véhicule est retourné en mauvais état, il est envoyé au garage.

Le garagiste enregistre les pièces changées, les pièces réparées. Le prix des pièces ne varie pas d'une réparation à l'autre. Mais, le coût de la réparation d'une pièce varie d'une réparation à l'autre.

Tous les véhicules d'un même contrat de location ont la même date de début et de fin de location

Liste des attributs

Attributs	Désignation en clair
NumLoc	Numéro du contrat de location
DateLoc	Date du contrat de location
Numcli	Numéro du client
NomCli	Nom du client
NumVeh	Numéro d'immatriculation du véhicule
Codmarq	Code de la marque du véhicule
LibMarq	Libellé de la marque du véhicule
Capacité	Capacité du véhicule
NumRep	Numéro de la réparation
DatRep	Date de la réparation
DateDeb	Date de début d'utilisation des véhicules d'un contrat de location
DatFin	Date de fin d'utilisation des véhicules d'un contrat de location
KmDeb	Kilométrage d'un véhicule avant le début de la location
KmFin	Kilométrage d'un véhicule à la fin de la location
CodPièce	Code de la pièce
LibPièce	Libellé de la pièce
PrixPiece	Prix d'une pièce
CoûtRep	Coût de la réparation d'une pièce

TAF

a. Présenter la couverture minimale c'est-à-dire la liste des Dépendances Fonctionnelles Elémentaires Directes (DFED)

b. Présenter le Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)

c. Présenter le Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)

d. Présenter la description physique de chaque relation

Sujet 3 : Gestion d'un Restaurant

Le restaurent "Manger sans faim" désire automatiser sa gestion
Un client possède plusieurs emails et un email appartient à un seul client
Un client peut commander plusieurs repas. Les repas commandés sont enregistrés sur un bon de commande avec pour chaque repas une quantité commandée. Le bon de commande a un numéro et une date.
Un repas est composé de plusieurs ingrédients dont un est l'ingrédient principal (Exemple le repas "Riz yassua sauté à la bave d'escargot" a pour ingrédient principal le riz et pour ingrédients secondaires, le piment, la bave d'escargot, etc.)
La quantité d'un ingrédient dans un repas varie d'un repas à l'autre.
Les repas sont classés par catégorie (Entrée, dessert, résistance). Tous les repas d'une même catégorie ont le même prix.

Liste des attributs

Attributs	Désignation en clair
NumClt	Numéro d'un client
NomClt	Nom du client
Tel	Téléphone du client
Email	Email du client
NumCom	Numéro de la commande
DatCom	Date de la commande
CodeRep	Code d'un repas
NomRep	Nom du repas
NumIng	Numéro d'un ingrédient
NomIng	Nom d'un ingrédient
QtéIng	Quantité d'un ingrédient dans un repas
CodCat	Code de la catégorie d'un repas ou d'une boisson
NomCat	Nom de la catégorie d'un repas ou d'une boisson
PuPlat	Prix unitaire d'un repas
QtéRepas	Quantité d'un repas sur un bon de commande

TAF

a. Présenter la couverture minimale c'est-à-dire la liste des Dépendances Fonctionnelles Elémentaires Directes (DFED)
b. Présenter le Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)
c. Présenter le Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)
d. Présenter la description physique de chaque relation

Sujet N° 4 : Gestion de location des photocopieurs chez Magengo SA

La société Magengo SA loue des photocopieurs à ses clients. La location d'un photocopieur est obligatoirement assortie d'un contrat de maintenance, qui prévoit l'intervention d'un technicien dans les 24 h en cas de panne. Pour améliorer la gestion des interventions, M. Magengo le Directeur Général de la société souhaite recourir à une base de données. Son fils, actuellement scolarisé en classe de Terminale, en a élaboré le Dictionnaire des données (Annexe 1).
Sachant que :

- Un client peut louer différents photocopieurs ;
- Un photocopieur est loué par différents clients ;
- Un photocopieur peut être loué plusieurs fois par le même client ;
- Une intervention est faite par un seul technicien et concerne un photocopieur ;
- A la fin d'une intervention, on enregistre la date de l'intervention
- Un technicien peut intervenir plusieurs fois sur un même photocopieur

Travail à faire

a. Présenter la couverture minimale c'est-à-dire la liste des Dépendances Fonctionnelles Elémentaires Directes (DFED)

b. Présenter le Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)

c. Présenter le Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)

d. Présenter la description physique de chaque relation

Annexe 1

Attribut	Désignation en clair
NumCli	Numéro du client
Nom	Nom du client
Prénom	Prénom du client
NumSérie	Numéro de série d'un photocopieur
Marque	Marque d'un photocopieur
Modèle	Modèle d'un photocopieur
Datloc	Date de location d'un photocopieur
NumTech	Numéro matricule d'un technicien
NomTech	Nom d'un technicien
Prénom	Prénom d'un technicien
DateInter	Date d'intervention d'un technicien sur un photocopieur

Sujet 5 : Gestion d'une agence immobilière

Une agence immobilière gère la location d'appartements et de maisons pour le compte de propriétaires. Cette agence maintient une base de données relationnelles dans laquelle chaque propriétaire (nom, prénom,adresse,tel.) remet en gestion à l'agence plusieurs appartements ou maisons. Chaque appartement ou maison est donnée en location par un bail à un locataire. Des travaux de réparation peuvent être effectués dans les appartements. Pour chaque réparation, on enregistre la date et le coût de la réparation. On vous propose le dictionnaire des données en annexe 1
Sachant que :

- Un propriétaire possède plusieurs appartements
- Un appartement est loué plusieurs fois par différents clients
- Un client ne peut pas louer le même appartement plusieurs fois
- Un client peut louer plusieurs appartements
- Un appartement peut être réparé plusieurs fois. Pour chaque réparation, on enregistre le coût de la répartion.
- Le montant de la location d'un appartement est fixé lors de la location

Annexe 1

Attribut	Désignation en clair
NumPro	Numéro du propriétaire
Nom	Nom du propriétaire
Prénom	Prénom du propriétaire
Adresse	Adresse du propriétaire
NumApp	Numéro d'un appartement
AdrApp	Adresse d'un appartement
DateDLoc	Date de début de la location d'un appartement par un client
DateFLoc	Date de Fin de la location d'un appartement par un client
DateTrav	Date des travaux dans un appartement
NumCli	Numéro du client
NomCli	Nom du client
MontantLoc	Montant de location d'un appartement
TypApp	Type d'un appartement
Cout	Coût des travaux dans un appartement

Travail à Faire :

a. Présenter la couverture minimale c'est-à-dire la liste des Dépendances Fonctionnelles Elémentaires Directes (DFED)
b. Présenter le Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)
c. Présenter le Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)
d. Présenter la description physique de chaque relation